A 求和

Part VIII Appendix

本章定位

從有限恆等式推導等差、冪和、幾何、消去與乘積，再用固定常數歸納、尾比率、dyadic切分與積分雙界分析迴圈；明列無限級數及換序的收斂前提。

前置知識

等差、等比、對數與積分估計。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章路線

學習目標

- 使用求和公式與線性性。
- 以積分、分割與幾何級數建立界限。
- 避免把有限和與無窮級數混用。
- A.1 Summation formulas and properties
- A.2 Bounding summations

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A.1 Summation formulas and properties

$\sum_{k=1}^{n} a_k$是有限加總，n=0時定義為0；$\prod_{k=1}^{n} a_k$是有限乘積，n=0時為1。空sum與空product是加法／乘法單位元素，使迴圈零次執行的公式也成立。有限sum可任意重排，並有$\sum(ca_k + b_k) = c\sum a_k + \sum b_k$。

無限級數$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$定義為partial sums S_n的極限，不是「把∞代進有限公式」。若極限不存在或無有限值即發散。$a_k \to 0$是收斂必要條件（$a_k = S_k - S_{k-1}$），卻非充分；1/k趨0但harmonic sum發散。

若$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$收斂，稱絕對收斂，可以任意重排而不改和。條件收斂如$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1}/k$不保此性：重排會改partial sums的抵消模式。以下無限sum的逐項微積分須有收斂區間，不能把有限線性性無條件擴成任何無限操作。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

等差和的配對與歸納

$S_n = 1 + 2 + \ldots + n$，倒序同和n+(n−1)+⋯+1；逐項相加有$2S_n = n(n+1)$，故$S_n = n(n+1)/2$，含n=0。

歸納也能核：S₀=0；若$S_n = n(n+1)/2$，則$S_{n+1} = S_n + (n+1) = (n+1)(n+2)/2$。這裡歸納假設的係數固定，不隨n悄悄變動。

一般a+(a+d)+⋯+(a+(n−1)d)=na+d n(n−1)/2。例迴圈j=3..7每次2j−1次工作，和為$(2 \cdot \sum_{j=1}^{7} j - 7) - (2 \cdot \sum_{j=1}^{2} j - 2) = 49 - 4 = 45$；直接5+7+9+11+13=45。改起點要扣掉正確prefix，不是把n=7誤當項數5。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

平方與立方和從消去式推導

由$(k+1)^3-k^3=3k^2+3k+1$，k=0..n加總：

$(n+1)^3 = 3\sum_{k=0}^{n} k^2 + 3n(n+1)/2 + (n+1)$。整理得$\Sigma k^2=n(n+1)(2n+1)/6$。

由$(k+1)^4-k^4=4k^3+6k^2+4k+1$再加總，代入平方和與等差和，得到$\Sigma k^3=n^2(n+1)^2/4=[n(n+1)/2]^2$。兩式n=0也成立。

例n=4：平方0+1+4+9+16=30；公式4・5・9/6=30。立方0+1+8+27+64=100；$(4・5/2)^2$=100。公式是由整段telescoping恆等式推得，核小n只用來排除抄算失誤。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

等比和：有限、無限、邊界分開

$G_n(x)=\sum_{k=0}^{n} x^k$。把$xG_n-G_n$展開，中間項消去，得$(x-1)G_n=x^{n+1}-1$；x≠1時$G_n=(x^{n+1}-1)/(x-1)$。x=1須獨立給$G_n=n+1$，不可除0。

|x|<1時$x^{n+1}\to 0$，$\sum_{k=0}^{\infty} x^k=1/(1-x)$。x=1時partial sums無界；x=−1時partial sums在1與0間振盪；|x|>1時terms不趨0，所以無有限和。

例x=−1/2、n=3，G=1−1/2+1/4−1/8=5/8；有限公式同值。無限和則2/3，不能把四項和直接寫成無限和。截尾誤差$\sum_{k=n+1}^{\infty} x^k=x^{n+1}/(1-x)$，絕對值$\le |x|^{n+1}/(1-|x|)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

權重等比和與微積分的合法區間

有限多項式G_n可逐項微分。更直接，$W_n = \sum_{k=0}^{n} kx^k$，計$W_n - xW_n$，得

$(1-x)W_n = x + x^2 + \ldots + x^n - nx^{n+1}$，所以$W_n = [x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}]/(1-x)^2$（x≠1）。x=1時$W_n = n(n+1)/2$。

|x|<1時$n|x|^n \to 0$（固定底數指數超過多項式），取極限得$\sum_{k=0}^{\infty} kx^k = x/(1-x)^2$。不必未證明就交換無限sum與微分。power series在收斂半徑內可逐項微分／積分；本例半徑1，端點須另查。

再次對收斂半徑內的式子作用x・d/dx，得$\sum_{k=0}^{\infty} k^2x^k = x(1+x)/(1-x)^3$。x=1/2時$\sum_{k=0}^{\infty} k/2^k = 2$、$\sum_{k=0}^{\infty} k^2/2^k = 6$；不是由「每項趨0」直接推出收斂。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Telescoping：只留下兩端

$\sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$，每個內部$a_k$恰加、減各一次。計算前先對齊索引及端點。

例如1/[k(k+2)]=(1/2)(1/k−1/(k+2))，故

$\sum_{k=1}^{n} 1/[k(k+2)] = (1/2)(1 + 1/2 - 1/(n+1) - 1/(n+2))$。

n=3時1/3+1/8+1/15=21/40；右式(1/2)(3/2−1/4−1/5)=21/40。取n→∞和為3/4，這一步還用了末端分母發散至∞。

乘積也可消去：$\prod_{k=2}^{n}(1 - 1/k^2) = \prod[(k-1)/k] \cdot \prod[(k+1)/k] = (1/n) \cdot ((n+1)/2) = (n+1)/(2n)$，n≥2；空乘積n=1時公式也為1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

乘積轉sum與幾個不能省的前提

若每個$a_k > 0$，$\ln \prod a_k = \sum \ln a_k$；若有0，ln不定義；若有負值，也不能直接用實數ln。例$\prod_{k=1}^{n} 2^{3k+1} = 2^{\sum (3k+1)} = 2^{3n(n+1)/2+n}$。

對$0 \le u_k < 1$，$\ln(1-u_k)$介於$-u_k/(1-u_k)$與$-u_k$（由ln界），可把乘積變成和來控制，但u_k接近1時下界分母會變大，不能當固定常數。

若對所有k≥1有0<c₁f(k)≤h(k)≤c₂f(k)，加總立即得c₁Σf≤Σh≤c₂Σf。若只有尾段成立，須把有限prefix單獨保留；當Σf→∞且prefix有限時不改Θ階。常數必對整段k一致，不可每個k各挑一個再宣稱統一Θ。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A.2 Bounding summations

先定要精確值、上界或雙邊階，再選方法。可用歸納、逐項界、固定比率界、切分區間、積分；一個粗上界不等於已找到緊界。

例$S_n = \sum_{k=0}^{n} 4^k$。欲證$S_n \le c4^n$，n0要求c≥1；若$S_n \le c4^n$，則$S_{n+1} \le c4^n + 4^{n+1} = (c/4 + 1)4^{n+1}$，要$\le c4^{n+1}$需c≥4/3。取固定c=4/3對全部n成立。末項$4^n$給下界，所以$S_n = \Theta(4^n)$。

錯誤歸納「$\sum_{k=1}^{n} k = O(n)$，加n+1仍O(n+1)」隱藏了會長大的常數。若假設Σk≤cn，下一步需cn+n+1≤c(n+1)，即n+1≤c，不可能對任意n成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最大項上界與尾段下界

對非負a_k，$\sum_{k=1}^{n} a_k \le n \cdot \max_{1\le k\le n} a_k$；對任何子集合J，$\sum a_k \ge \sum_{k\in J} a_k$。上界可用全體項，下界常只保留夠多的大項。

Σk≤n²。取k=ceil(n/2)..n，至少n/2筆，每項≥n/2，得Σk≥n²/4。對奇偶n同時成立，故Θ(n²)，不必先求精確公式。

固定實數r≥0，$\sum k^r \le n^{r+1}$；同一尾段給$\ge (n/2)(n/2)^r = 2^{-r-1}n^{r+1}$，故Θ$(n^{r+1})$。r固定很重要；若r=n，上下界常數$2^{-r-1}$不再與n無關，不能用此證明宣稱統一階。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

固定比例才有geometric尾界

假設$a_k \geq 0$且存在固定0<ρ<1，使$a_{k+1} \leq \rho a_k$對所有k≥K成立。歸納得$a_{K+j} \leq a_K \rho^j$，所以$\sum_{k=K}^{\infty} a_k \leq a_K/(1-\rho)$。用乘法不等式寫可涵蓋$a_k = 0$，不需除0。

例$a_k = k^2/3^k$，k≥2時$a_{k+1}/a_k = (1/3)(1+1/k)^2 \leq 3/4$。保留k0,1的prefix和1/3，從a₂=4/9起的尾和≤(4/9)/(1/4)=16/9，總和≤19/9；精確加權等比式給3/2，較小但同為有限界。

harmonic的比率k/(k+1)<1，卻趨1；不存在同一ρ<1控制全尾，不能套此法推收斂。若prefix本身依n，例如前兩項各n^2，不能把「只有兩項」誤當O(1)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

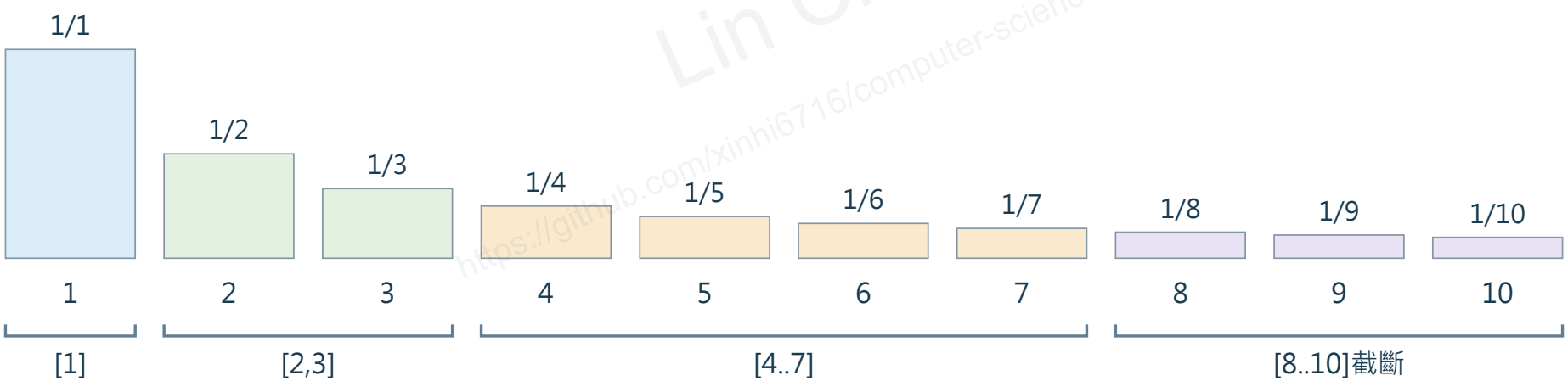
Dyadic分塊看出harmonic的log層數

$H_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$。第j塊$k = 2^j .. 2^{j+1} - 1$有2^j項，每項介於$1/2^{j+1}$與$1/2^j$，所以完整塊貢獻介於1/2與1。

上界補齊最後不完整塊：共有floor(lg n)+1塊，每塊≤1，$H_n \le \text{floor}(\lg n) + 1$。下界取前floor(lg n)個完整塊，$H_n \ge \text{floor}(\lg n)/2$，n≥2時為Ω(lg n)。兩界一起給Θ(lg n)，也證無限harmonic發散。

例n=10：區塊[1]、[2,3]、[4,5,6,7]、[8,9,10]，實際貢獻1、5/6、319/420、121/360；總H_{10}=7381/2520≈2.928968。最後一塊只有3項，不應誤列為8項。

n=10：每個完整dyadic塊的和介於1/2與1



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

積分界由每個單位區間證明

若f在[m−1,n+1]可積且單調不減，對每整數k有$\int_{k-1}^{k} f(x)dx \le f(k) \le \int_{k}^{k+1} f(x)dx$；加總得$\int_{m-1}^{n} f \le \sum_{k=m}^{n} f(k) \le \int_{m}^{n+1} f$。

若f單調不增，各不等式反向：$\int_{m}^{n+1} f \le \sum f(k) \le \int_{m-1}^{n} f$。這裡不是把sum任意換成integral；左右端點的位移是控制誤差所需。

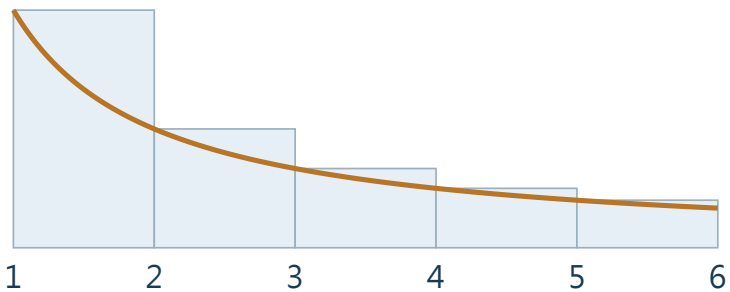
例如f=1/x在x>0遞減。下界$H_n \ge \int_{1}^{n+1} dx/x = \ln(n+1)$。上界不能從0積起，因1/x在0奇異；先取首項1，再對k2..n積分，得$H_n \le 1 + \int_{1}^{n} dx/x = 1 + \ln n$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

積分界由每個單位區間證明 (續)

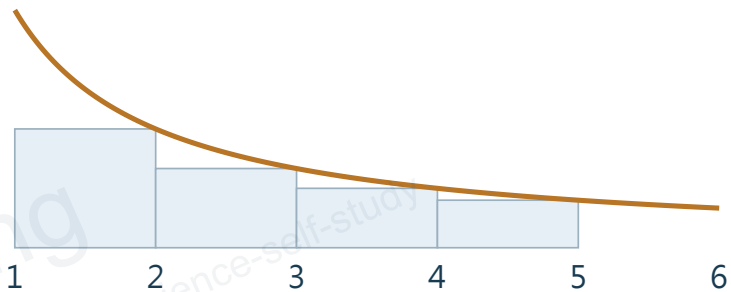
遞減$f(x)=1/x$：矩形高是$1/k$，兩邊的區間不同

下界：$\int_1^6 1/x\,dx \le H_5$



每個$[k,k+1]$：曲線$\le 1/k$

上界：$H_5 - 1 \le \int_1^5 1/x\,dx$



每個$[k-1,k]$：曲線$\ge 1/k$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

可重算的積分上下界

n=5時H_5=137/60≈2.283333，ln6≈1.791759≤H_5≤1+ln5≈2.609438。夾界有可量化寬度，不是宣稱sum等於ln n。一般$\ln(n+1) \le H_n \le \ln n + 1$，所以$H_n = \ln n + O(1)$。

對p>1，$\sum_{k=1}^{n} 1/k^p \le 1 + \int_1^n x^{-p}dx \le 1 + 1/(p-1)$，單調有界partial sums收斂。p=1發散如前；0≤p<1，積分下界隨n^{1-p}增長，和為$\Theta(n^{1-p})$，不是所有terms趨0都收斂。

對$f = x^r$、固定r≥0，積分給$n^{r+1}/(r+1) \le \sum_{k=1}^{n} k^r \le [(n+1)^{r+1} - 1]/(r+1)$，再次得$\Theta(n^{r+1})$，也說明模型中的常數可依固定r。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

雙重迴圈與改變加總次序

程式for i=1..n、for j=i..n，每次常數工作，次數$\sum_{i=1}^{n}(n-i+1)=n(n+1)/2$。也可依j計：每j有i=1..j，共$\sum_{j=1}^{n} j$。兩者數的是同一個索引集合{(i,j):1≤i≤j≤n}。

若每次工作j，則$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} j=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} j=\sum j^2=n(n+1)(2n+1)/6$。n=3各row和6、5、3，共14；按column1・1+2・2+3・3亦14。

這裡有限集合任意重排安全；無限雙重sum若含正負項，必先證絕對收斂，不能只因有限情況可換序就直接照搬。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

資料來源

書目

章節來源

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009，Appendix A。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study